

Тема 2 «Математические объекты и их представления»

Задание 2.1

Компьютерная алгебра¹ – это наука об эффективных алгоритмах вычислений математических объектов.

Компьютерная алгебра² представляет собой достаточно четко оформившуюся и бурно развивающуюся область научного знания, находящуюся на границе алгебры и информатики.

Компьютерная алгебра³ – синоним терминов подобных словам «символьные преобразования» и «аналитические вычисления».

Математические объекты:

- 1) Типы представлений
 - 1.1) Иерархия абстракций
 - 1.2) Эквивалент
 - 1.3) Приближение
- 2) Способы преобразований
 - 2.1) Формализация /Интерпретация
 - 2.2) Упрощение
 - 2.3) Вычисление

Иерархия абстракций представлений:

- 1) Предметное представление (на языке предметной области)

Пример: иррациональные числа, алгебраические уравнения, интегральное исчисление
- 2) Символьное представление (на языке символов алфавита)

Пример: 2.718 281 828 459 045

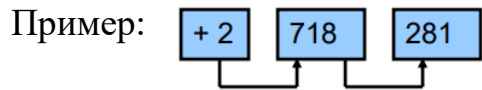
$$2x^2 + 3y^3 = 5$$

¹http://kspt.icc.spbstu.ru/media/files/2020/course/compalgebra/Malyshev_Computer_algebra.Full_lecture_notes.pdf

² https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1645/4/1335489_schoolbook.pdf

³ http://www.math.tsu.ru/sites/default/files/mmf2/e-resources/Computer_algebra_Zyuzkov.pdf

3) Списковое представление (на языке структур данных)



*

Базовые объекты компьютерной алгебры:

- Целые числа
- Рациональные числа
- Полиномы от одной переменной
- Полиномы от нескольких переменных
- Рациональные функции

Способы представлений целых чисел:

- 1) ограниченной точности, когда количество цифр в целом числе задано. К таким относятся все стандартные арифметики в языках программирования.
- 2) произвольно заданной точности, когда количество цифр в заданном числе можно менять, но только один раз – задавать перед вычислениями.
- 3) неограниченной точности, когда количество цифр в числе не ограничивается никаким наперед заданным числом, кроме ограничений, связанных с размером памяти машины.

В системах компьютерной алгебры целые числа неограниченной точности, реализуются программным путем, (этот тип данных считается базовым).

Способы представлений рациональных чисел произвольной точности:

- 1) отношение числителя и знаменателя (оба - числа произвольной точности)

Пример: записи вида $-2/3$, $2/-3$, $4/-6$, $-10/15$ и т.п. представляют одно и то же число.

- 2) Так же, как в (1), но выполнив дополнительные условия:

- а) числитель и знаменатель числа должны быть сокращены на наибольший общий делитель (НОД);
- б) знаменатель должен быть положительным числом.

В системах компьютерной алгебры обычно используется каноническое представление рациональных чисел произвольной точности.

Представления полиномов от одной переменной:

Полином от одной переменной представляет собой сумму мономов, иными словами – последовательность (или список). Коэффициенты мономов могут быть числами разных типов, в том числе целыми числами произвольной точности. (Степени переменных – короткие целые числа).

Представление полинома является каноническим, если последовательность мономов упорядочена по возрастанию (или по убыванию) степени мономов.

Полином можно хранить как в плотном, так и в разреженном представлении.

- 1) В плотном представлении хранится: число мономов (определяемое как максимальная степень старшего монома плюс единица), и все, в том числе, нулевые коэффициенты мономов.
- 2) В разреженном представлении хранится последовательность (список), в каждом блоке которой хранится запись об одном ненулевом мономе, содержащая коэффициент монома и его степень.

Представления полиномов от нескольких переменных:

Полином от нескольких переменных представляет собой сумму мономов, иными словами – последовательность (или список), а моном – произведение термов (тоже последовательность).

Различают две формы канонического представления полинома от нескольких переменных:

- 1) форма с упорядочением последовательности мономов;

2) рекурсивная форма.

Рекурсивная форма получается с помощью представления полинома от нескольких (N) переменных в виде полинома от одной переменной с коэффициентами – полиномами от других ($N-1$) переменных. При таком представлении на заданном порядке переменных полином представляется в виде иерархического списка, где в качестве коэффициентов хранятся ссылки на списки – полиномы меньших степеней.

В результате можно получить следующие канонические представления:

- 1) Лексикографическое упорядочение по степени каждой переменной;
- 2) Упорядочение по общей степени с прямым (с обратным) лексикографическим порядком на степень каждой переменной.

Представление рациональных функций:

Дробно-рациональные функции, представляющие отношение полиномов, эффективно хранить в виде записи, содержащей ссылку на полином - числитель и ссылку на полином – знаменатель. При этом полиномы должны находиться в одной канонической форме.

Представление рациональной функции будет каноническим, если дополнительно ввести следующие условия:

- 1) числитель и знаменатель должны быть сокращены на полином – наибольший общий делитель (НОД) этих двух полиномов;
- 2) числовые коэффициенты числителя и знаменателя должны быть сокращены на общий множитель;
- 3) старший коэффициент знаменателя должен быть положительным.

Как правило, в системах компьютерной алгебры реализуется несколько и канонических, и нормальных форм представления полиномов от нескольких переменных.

Алгебраическая функция⁴ — функция, которая в окрестности каждой точки области определения может быть задана неявно с помощью алгебраического уравнения.

Трансцендентных функции⁵ — функция, не являющаяся алгебраической.

Среди алгебраических функций выделяют:⁶

- 1) Рациональные функции, если среди алгебраических действий, производимых над независимой переменной, отсутствует операция извлечения корня:

- многочлены

$$P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

- дробно-рациональные функции (отношение многочленов)

$$\frac{P_m(x)}{Q_n(x)} = \frac{a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0}{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0}$$

- 2) Иррациональные функции, если среди алгебраических действий, производимых над независимой переменной, есть операция извлечения корня

К трансцендентным функциям относятся:

- показательная;
- логарифмическая;
- тригонометрические;
- обратнотригонометрические;
- гиперболические

⁴ https://math.fandom.com/ru/wiki/Алгебраическая_функция

⁵ <https://slide-share.ru/glava1-funkciya-i-ee-predel-122289>

⁶ https://life-prog.ru/1_19477_osnovnie-elementarnie-funktsii.html

Если трансцендентные функции рассматривать как функции комплексного переменного, то характерным их признаком является наличие хотя бы одной особенности, отличной от полюсов и точек ветвления конечного порядка.

Различают две формы представления матриц:⁷

1) Двумерный массив:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

2) Список списков:

$$((a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}), (a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n}), \dots, (a_{m1}, a_{m2}, \dots, a_{mn}))$$

Для представления матриц обычно используется плотное представление (т.е. хранятся все элементы матриц, включая нулевые).

В некоторых особых случаях для матриц специального вида (диагональных, ленточных и т.п.) применяется разреженное представление.

В случае использования разреженного представления требуются специальные алгоритмы преобразований матриц.

Выводы:

Представление матриц, интегралов, производных и систем линейных алгебраических уравнений в программах подобных Maxima максимально приближено к математическим записям «на бумаге». Это сделано для облегчения вычислений и анализов математических результатов. Подобное приближение наглядно и привычным способом показывает пользователю вывод значений.

⁷http://kspt.icc.spbstu.ru/media/files/2020/course/compalgebra/Malyshev_Computer_algebra.Full_lecture_notes.pdf

Большинство сервисов стараются максимально приблизить представления, однако существуют программы, которые визуально отличаются от математических записей «на бумаге», как пример: Excel (в программе верны результаты, но представлены исключительно в табличном виде).